

《电工电子学》期末考试卷(A)

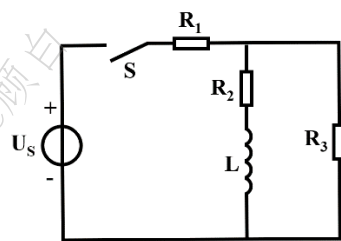
使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	总分
得分				

本题得分	
------	--

一、选择题〔每小题1分，共计10分〕:

- 共射放大电路对正弦信号的放大倍数____，共集放大电路对正弦信号的放大倍数____，应选择()。
A. 为负值，绝对值较大；为负值，绝对值接近0 B. 为正值，较小；为正值，接近1
C. 为正值，较小；为负值，绝对值接近0 D. 为负值，绝对值较大；为正值，接近1
- 对硅二极管外加1.7V的正向电压，其____，两端的压降为____，应选择()。
A. 截止，0.5V B. 导通，1.7V C. 导通，0.5V D. 导通，0.7V
- 在单相桥式整流电路中，变压器副绕组上为正弦交流电压，N个周期内，负载 R_L 上的电压()
A. 极性不变，大小周期性变化 B. 极性周期性变化，大小不变
C. 极性不变，大小不变 D. 极性周期性变化，大小周期性变化
- 对直流铁芯线圈来说，当空气隙变大，则整个磁路的()。
A. 磁通势变大，磁阻变小，磁通变大 B. 磁通势不变，磁阻变小，磁通变大
C. 磁通势变大，磁阻变大，磁通变小 D. 磁通势不变，磁阻变大，磁通变小
- 求戴维宁等效电路中的电阻时，将线性有源二端网络除源，理想电压源与理想电流源应遵循()，在叠加原理求解电路中，理想电源单独作用时，其它理想电源的处理应遵循()。(此题应给出两个选项，可以相同)
A. 理想电压源短路，理想电流源开路 B. 理想电压源短路，理想电流源短路
C. 理想电压源开路，理想电流源开路 D. 理想电压源开路，理想电流源短路
- 如图所示的电路中，已知 $R_1=R_2=R_3=10\Omega$ ， $U_S=10V$ ， $L=10H$ ，开关S闭合和打开时电路的时间常数分别为 $\tau_{\text{闭合}}$ 和 $\tau_{\text{打开}}$ ，则它们的关系是()。



A. $\tau_{\text{闭合}} = \frac{1}{3} \tau_{\text{打开}}$

B. $\tau_{\text{闭合}} = \frac{2}{3} \tau_{\text{打开}}$

C. $\tau_{\text{闭合}} = \tau_{\text{打开}}$

D. $\tau_{\text{闭合}} = \frac{4}{3} \tau_{\text{打开}}$

7. 三相对称负载作 Δ 连接，且接于三相对称电源上，此时线电流与其对应的相电流之间的关系是()。A. 线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位超前 30° B. 相电流是线电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位超前 30° C. 线电流是相电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位滞后 30° D. 相电流是线电流的 $\sqrt{3}$ 倍，相位滞后 30° 8. 测得NPN型硅晶体管各点对地电位为 $V_B=3V$ ， $V_E=0.5V$ ， $V_C=1V$ ，则该晶体管工作在()。

A. 放大区 B. 饱和区 C. 截止区 D. 不确定

9. 对三相交流异步电动机而言，()生成了旋转磁场。

A. 三相电源 B. 定子铁心和绕组 C. 转子铁心和绕组 D. A和B共同

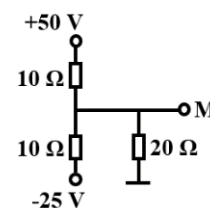
10. 在运算放大器中，若反馈信号和输入信号在输入端以电流形式相叠加，我们把它称之为()。

A. 电流反馈 B. 负反馈 C. 并联反馈 D. 深度负反馈

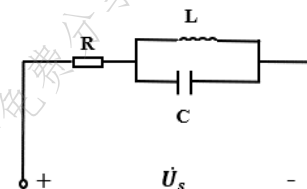
本题得分	
------	--

二、填空题〔每空1分，共计10分〕:

1. 如右图所示，计算得出M点的电位为()。

2. 如右图所示，若电路中的 $R=X_C=10\Omega$ ， $X_L=5\Omega$ ，

可求得电路的总阻抗Z的模值为____，功率因数为_____。

3. 二进制数 $(10111.01)_2$ 转换为十进制数为() $_{10}$ 。

4. 在PN结中，多数载流子因浓度差以及少数载流子因内电场力而形成的运动分别被称为_____。

5. 在RLC串联电路中，电阻的阻值为R、电感的感抗为 X_L ，电容的容抗为 X_C ，该串联电路产生谐振的条件为_____，谐振发生后，整个电路呈_____性。6. 晶体管中，发射极电流 I_E 与基极电流 I_B 的数值大小近似满足关系式_____。7. 若旋转磁场的磁极对数 $p=N$ ，那么，旋转磁场的磁极数和三相异步电动机的极数分别为_____。8. 若放大电路输出 u_o 端的正负半周期同时产生失真，我们将其称为_____失真。

考试形式开卷(√)、闭卷()，在选项上打(√)

开课教研室 电子工程系

命题教师

命题时间 2020.6

使用学期 2019-2020-2

总张数 3

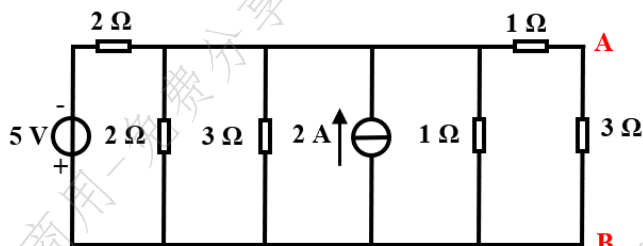
教研室主任审核签字

资料完全免费。如遇付费情况，请保留证据并联系：gubai.ovo@gmail.com

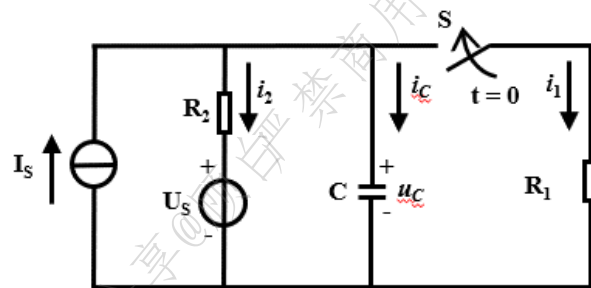
本题
得分

三、计算题〔共计 80 分〕:

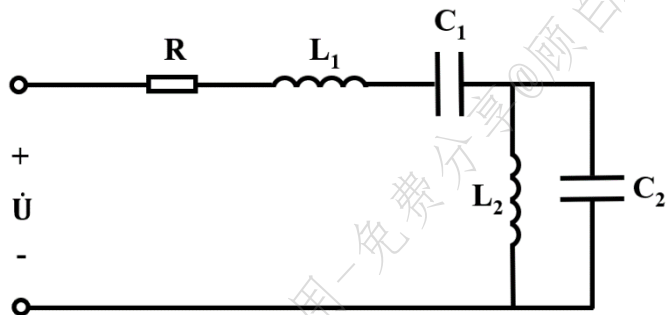
1. 对下面的电路图, 请分别用戴维宁定理和叠加定理求得 U_{AB} , 给出详细的过程, 分析两种结果是否一致, 并简要分析。(10 分)



2. 如图所示的电路已处于稳态, 已知 $R_1=1\text{ k}\Omega$, $R_2=2\text{ k}\Omega$, $I_s=5\text{ mA}$, $U_s=5\text{ V}$, $C=10\text{ }\mu\text{F}$, 在 $t=0$ 时将开关闭合, 试求:
- (1) 开关 S 闭合后电容电压 $u_C(t)$ 及各支路电流的瞬时表达式。(8 分)
 - (2) 画出 $u_C(t)$ 的函数曲线, 分析电容在 $t>0$ 后的充放电情况。(2 分)

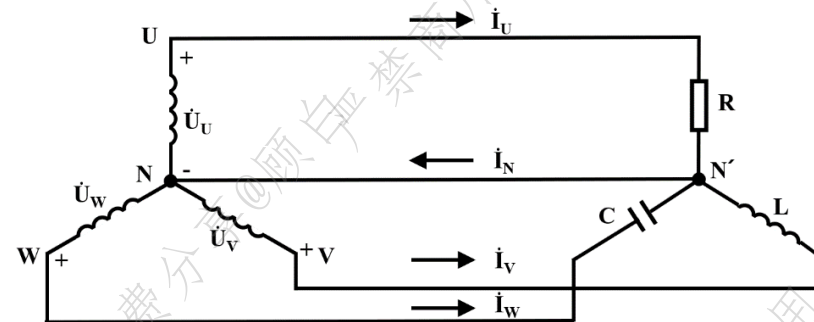


3. 如图所示的电路, 已知 $u_s=100\sqrt{2}\sin(314t+75^\circ)\text{ V}$, $R=X_{C2}=10\text{ }\Omega$, $X_{L1}=X_{C1}=25\text{ }\Omega$, $X_{L2}=5\text{ }\Omega$, 试求电感 L_1 和电容 C_2 上的电流 I_{L1} 和 I_{C2} , 并作出二者的相量图。(10 分)

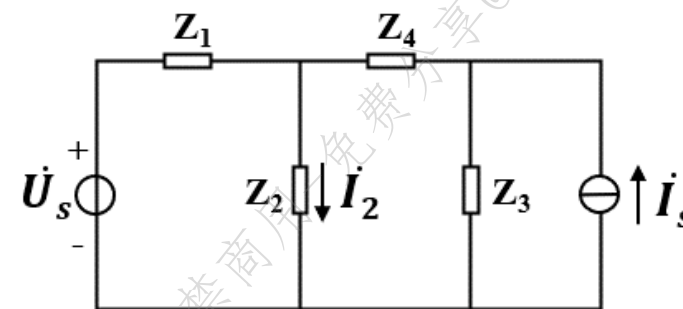


4. 如图所示, 三相电源电压对称, 其中 $u_U=50\sqrt{2}\sin(314t)\text{ V}$, 三相负载的参数分别为 $R=5\text{ }\Omega$, $X_L=10\text{ }\Omega$, $X_C=10\text{ }\Omega$, 请以 U 相为参考相进行如下计算:

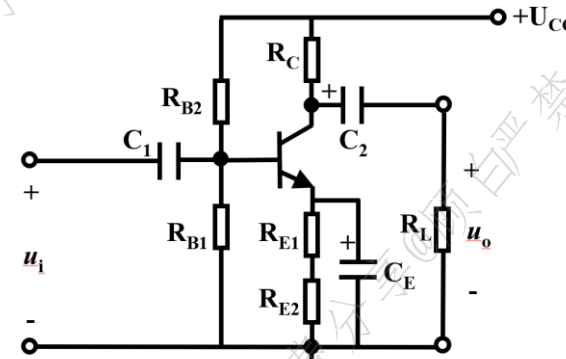
- (1) 求图中中性线电流相量。(4 分)
- (2) 若 U 相断路, 中性线完好, 求此时的中性线电流相量。(3 分)
- (3) 若 U 相断路, 中性线断开, 求剩余两相上的电流相量。(3 分)



5. 已知 $\dot{U}_s=10\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{ V}$, $\dot{I}_s=2\angle 0^\circ\text{ A}$, $Z_1=Z_2=5\text{ }\Omega$, $Z_3=j10\text{ }\Omega$, $Z_4=-j5\text{ }\Omega$, 请用戴维宁定理求 Z_2 上的电流相量 I_2 。(10 分)



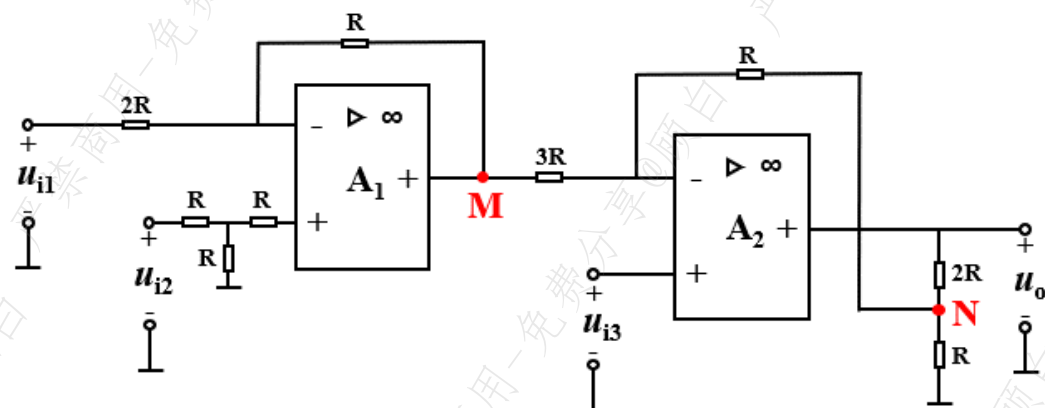
6. 如图所示的放大电路, 已知: $R_C=2\text{ k}\Omega$, $R_L=22\text{ k}\Omega$, $R_{B1}=2\text{ k}\Omega$, $R_{B2}=14\text{ k}\Omega$, $R_{E1}=300\text{ }\Omega$, $R_{E2}=600\text{ }\Omega$, $\beta=50$, $U_{CC}=20\text{ V}$ 。



- (1) 画出直流通路并求静态工作点。(4分)
 (2) 画出微变等效电路并求 R_i 、 R_o 和 A_u 。(6分)

7. 有如下运算放大电路，请完成下面的问题：

- (1) 运算放大器 A_2 上有反馈吗？如果有，请给出反馈的总类型。(2分)
 (2) 请求出 M 和 N 点的电位值。(4分)
 (3) 请求出 u_o 和三个输入 u_{i1} 、 u_{i2} 和 u_{i3} 之间的代数关系。(4分)



8. 现有如下触发器电路，设触发器的初始状态 $Q=0$ ，请完成下面的问题：

- (1) 图中给出的是什么功能的触发器？触发方式是什么？在什么时刻触发输出？(3分)
 (2) 请给出一定的分析过程(可以用表格辅助描述)，并最终画出输出 Q 和 $\bar{Q}$ 的电压波形。(7分)

